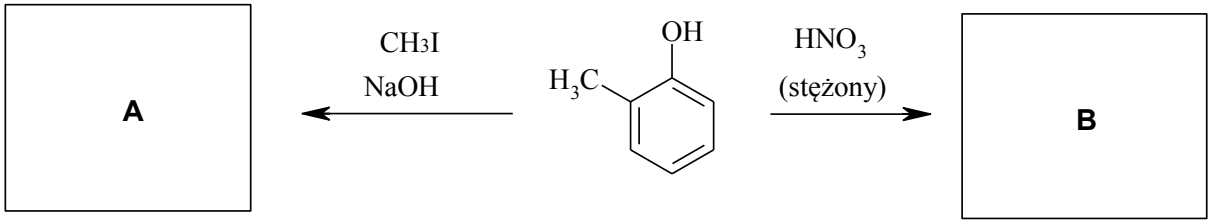
ZADANIE 5

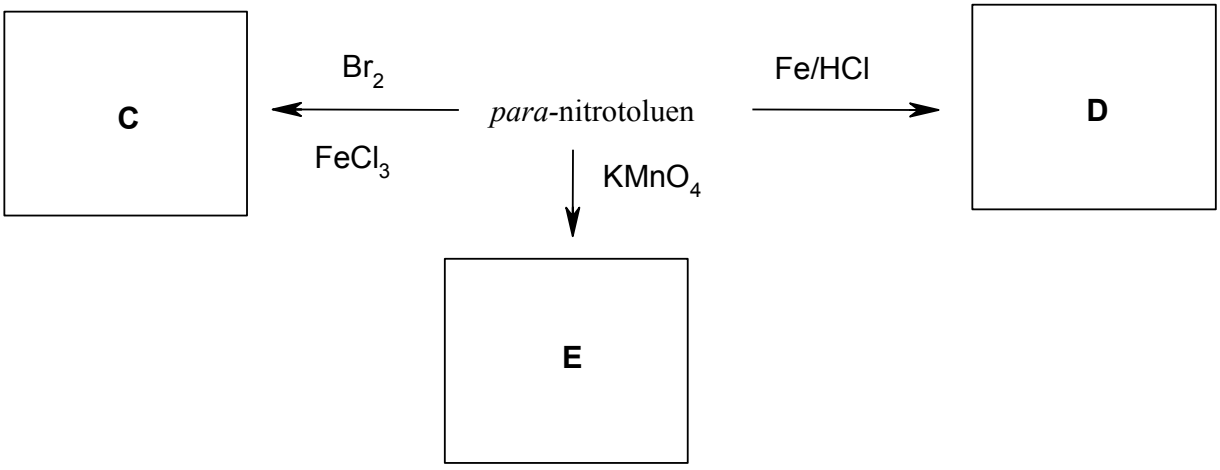
Związki organiczne i ich reakcje

Uzupełnij poniższe schematy podając wzory półstrukturalne odpowiednich związków.

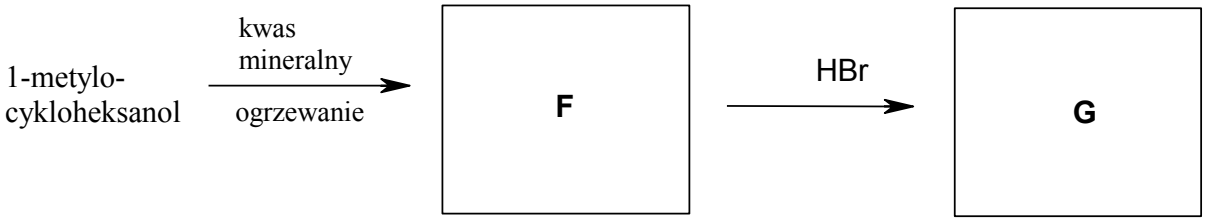
a. *(3 pkt.)* Przedstaw wzory produktów reakcji z udziałem *orto*-krezolu (**A** i **B**).



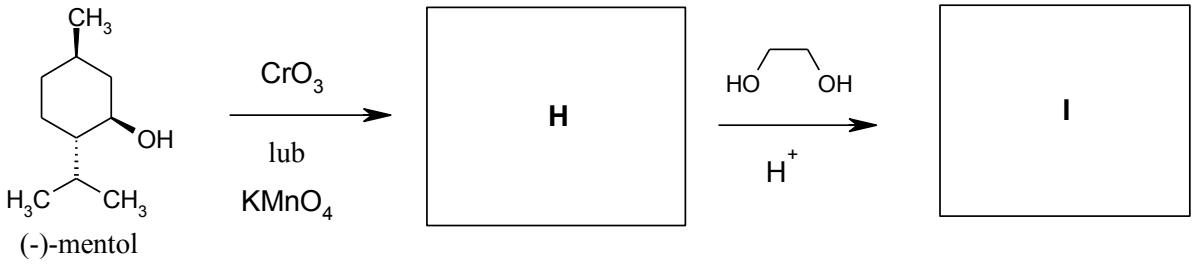
b. *(5 pkt.)* Narysuj wzór *para*-nitrotoluenu oraz wzory związków **C, D** i **E**.



c. *(3,5 pkt.)* Narysuj wzór 1-metylo-cykloheksanolu oraz produktów **F** i **G**.



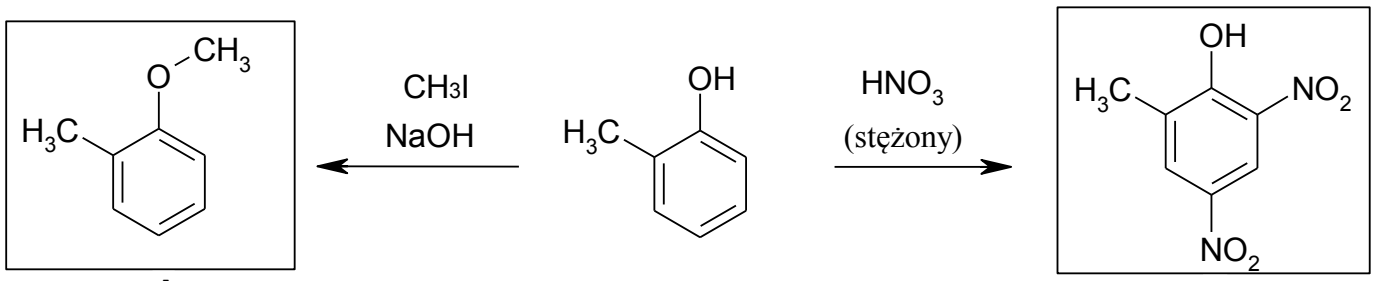
d. *(3 pkt.)* Przedstaw wzory związków **H** oraz **I** otrzymanych z mentolu.



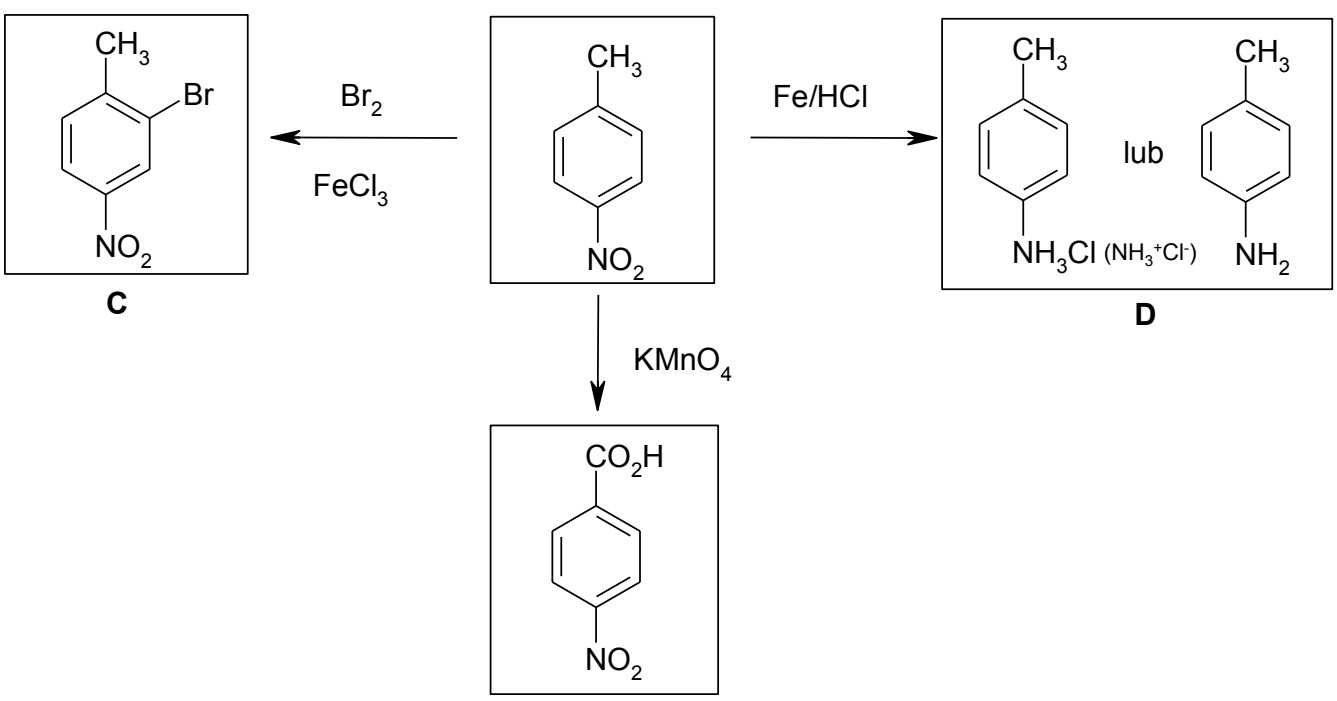
e. *(5,5 pkt.)* Podaj wzory strukturalne wszystkich możliwych alkoholi o wzorze $C_5H_{10}O$, które w swej strukturze zawierają pierścień cyklobutanu, z uwzględnieniem wszystkich stereoizomerów. Określ rodzaj występującej stereoizomerii.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

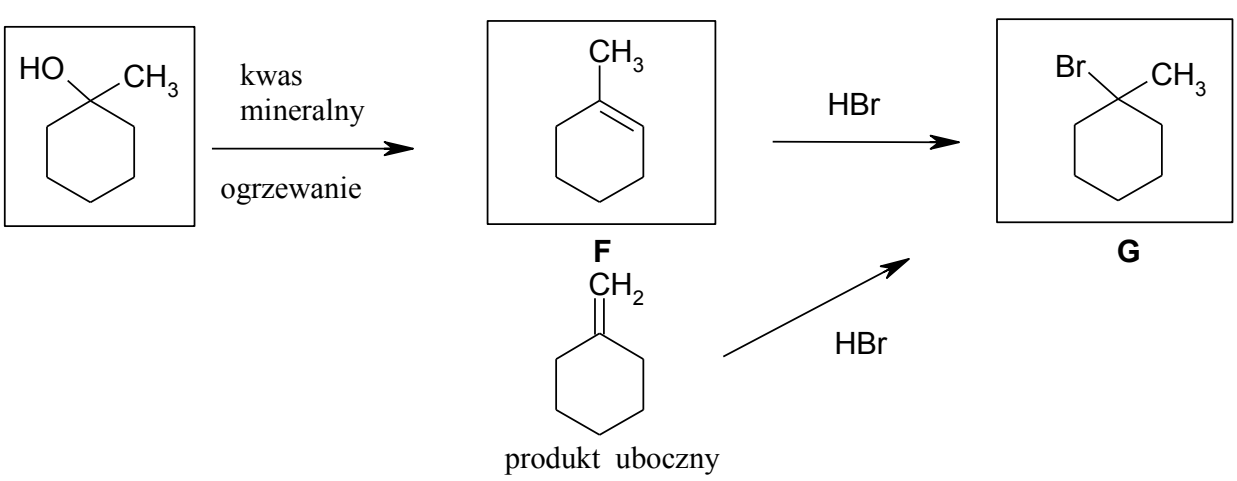
a.



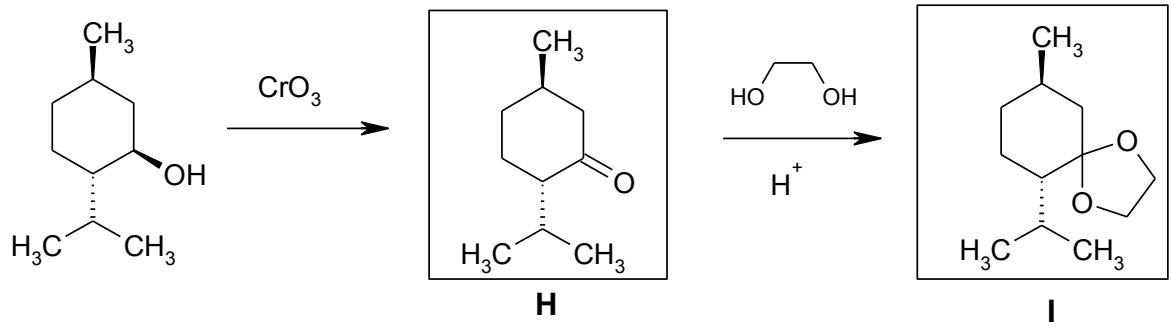
b.



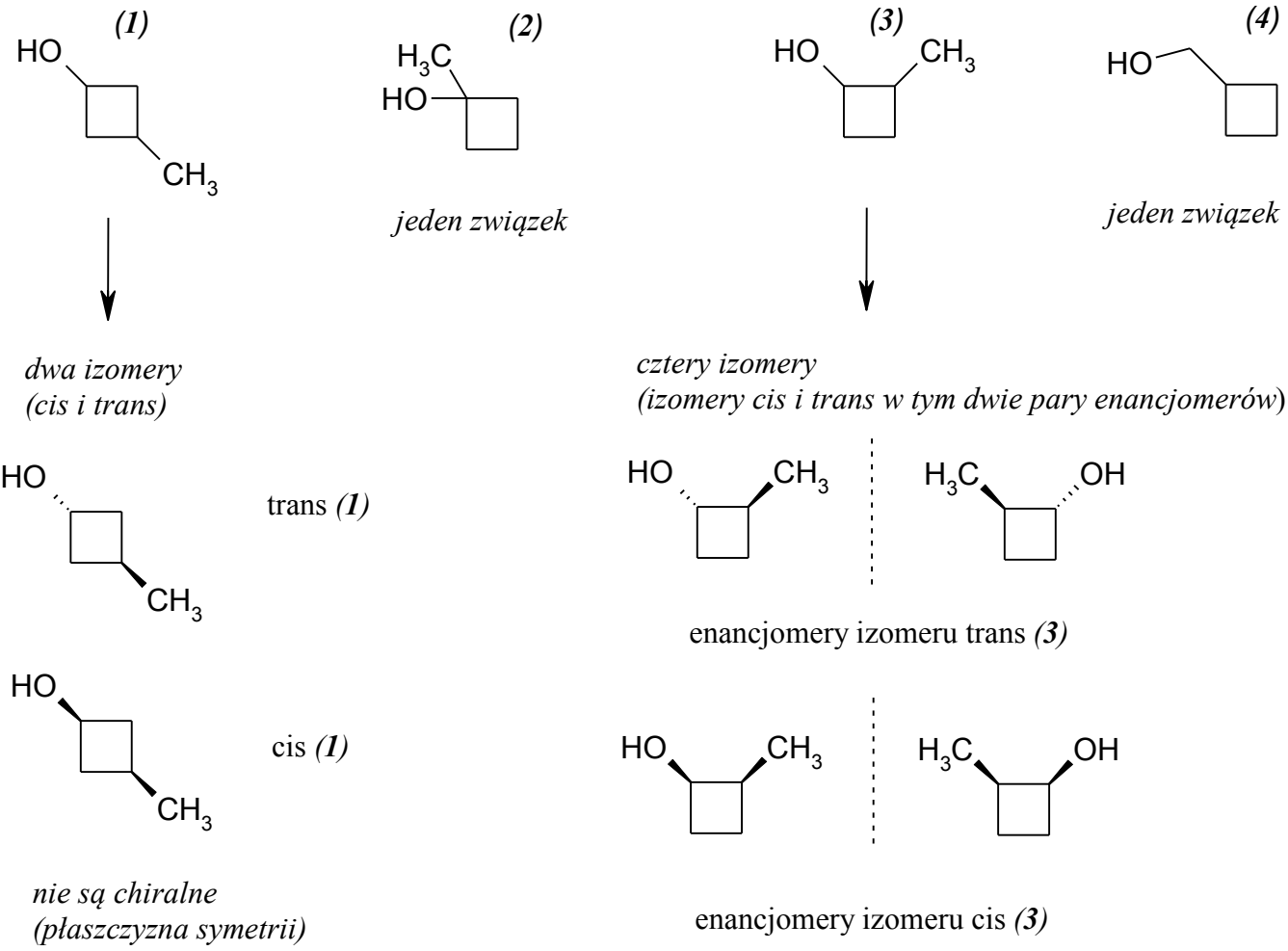
c.



d.



e.



Nazwy stereoizomerów to: izomery cis/trans lub geometryczne oraz enancjomery lub izomery optyczne.

Punktacja:

a. Za wzory związków **A** i **B** 2 × 1,5 pkt. = 3,0 pkt.
Produkt **B** - za podanie mono-nitrowanego fenolu w pozycji *para* lub *orto* względem grupy OH 0,5 pkt.

b. Za wzór para-nitrotoluenu 0,5 pkt.
Za wzory związków **C**, **D**, **E** 3 × 1,5 pkt. = 4,5 pkt.

c. Za wzór 1-metylocykloheksanolu 0,5 pkt.
Za wzory związków **F** i **G** 2 × 1,5 pkt. = 3,0 pkt.
Produkt **F** - za podanie tylko wzoru produktu ubocznego 0,5 pkt.

d. Za wzory związków **H**, **I** 2 × 1,5 pkt. = 3,0 pkt.

e. Za wzory dwóch izomerów (**2** i **4**) nie mających stereoizomerów 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.

Za podanie dwóch wzorów związku (**1**): izomeru *cis* i *trans* oraz nazwanie izomerów 1,5 pkt.
Za podanie wzoru (**1**) bez uwzględnienia izomerii *cis/trans* 0,5 pkt.

Za podanie dwóch wzorów związku (**3**): izomeru *cis* i *trans* oraz ich enancjomerów i nazwanie izomerów 2,0 pkt.
Za podanie wzoru (**3**) bez uwzględnienia izomerii *cis/trans* 0,5 pkt.
Za podanie dwóch wzorów: izomeru *cis* i *trans* z nazwami 1,0 pkt.

RAZEM **20 pkt.**